



课前习题

1. 为什么从热力学角度分析玻璃是亚稳的，而从动力学的角度分析玻璃却是稳定的？
2. 熔体的粘度越大越容易形成玻璃，这种说法对吗，为什么？
3. 为什么具有极性共价键的氧化物容易形成玻璃？



1. 为什么从热力学角度分析玻璃是亚稳的，而从动力学的角度分析玻璃却是稳定的？

从热力学角度，玻璃态物质具有较大内能，有降低内能向晶态转变的趋势，所以通常说玻璃是不稳定或亚稳的，在一定条件下，可转变为多晶体。

从动力学角度，玻璃是稳定的，玻璃析晶必须克服一定的势垒（析晶活化能），包括成核所需建立新界面的界面能和晶核长大所需的质点扩散的激活能。若势垒大，尤其当熔体冷却很快时，粘度增加大，质点来不及规则排列，晶核形成和生长很难实现，利于形成玻璃，因此，玻璃是稳定的。



2. 熔体的粘度越大越容易形成玻璃，这种说法对吗，为什么？

粘度越大越容易形成玻璃是对的。

熔体自高温冷却，原子、分子动能减小，进行聚合并形成大阴离子，从而使熔体粘度增大。低聚合的阴离子团不易形成玻璃，因为结构简单容易位移、转动，容易调整成晶体。

高聚合阴离子团，例如具有三维空间网络或二维层状结构，一维链状结构的大阴离子，相互交叠，形成错综复杂的网络，由于位移、转动、重排困难，不易调整为晶体，而容易形成玻璃。



3. 为什么具有极性共价键的氧化物容易形成玻璃?

极性共价键：有sp电子形成杂化轨道，构成 σ 键和 π 键。

既具有离子键的特性，易改变键角、易形成无对称变形的趋势；又具有共价键的方向性、饱和性，具有不易改变键长和键角的倾向。前者使结构形成长程无序的特点，后者赋予玻璃短程有序，因而易形成玻璃。



第三章 熔体和玻璃体的相变

主讲人：张晶晶



3.1 成核与晶化

3.1 成核与晶化

从熔体或玻璃体中析出晶体：

晶核形成：表征新相生成

均匀成核、非均匀成核

晶体生长：新相进一步扩展



均匀成核——均相成核，是指在宏观均匀玻璃中，在没有外来物参与下，与相界、晶界或基质的结构缺陷等无关的成核过程。（本征成核或自发成核）

非均匀成核——非均相成核，指依靠相界、晶界或基质结构缺陷等不均匀部分而成核的过程，又称非本征成核。



3.1.1 均匀成核



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

处于过冷状态的玻璃熔体，由于热运动引起组成和结构上的起伏，一部分变成晶相。

晶相内质点的有规则排列导致**体积自由能 ΔG_v 减小**。

新相产生的同时，又将在新相和液相之间形成新的界面，引起**界面自由能增加，对成核造成势垒**。

由此，新相生成过程中同时存在两种相反的能量变化。



3.1.1 均匀成核



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

当新相的颗粒太小时，界面对体积的比例大，整个体系自由能增加。

新相达到一定尺寸（临界值）时，界面对体积的比例减小，系统自由能的变化 ΔG 为负值，此时新相有可能稳定生长。

可能稳定成长的新相区域称为**晶核**；

较小的不能稳定成长的新相区域称为**晶胚**。



晶核或晶胚假设为球形，半径为 r ，则过冷条件下晶胚形成过程自由能变化包括两部分：

$$\Delta G = \frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_V + 4\pi r^2 \sigma \quad (3-1)$$

ΔG_V 单位体积的自由能变量， σ 新相与熔体之间的界面自由能。

$$\Delta G_V = n \frac{D}{M} \cdot \frac{\Delta H \Delta T}{T_e} \quad (3-2)$$

n —新相所含分子数， D —新相密度， M —新相的分子量， D/M —分子体积倒数， $\Delta T = T_e - T$ —过冷度， T_e —新、旧二相的平衡温度，即熔点或析晶温度， T —系统实际温度。

第一项为负，第二项为正（ $\Delta T < 0$ ）。



3.1.1 均匀成核

ΔT 小时, $4\pi r^2\sigma$ 占优势; ΔT 大时, $(4/3)\pi r^3\Delta G_v$ 占优势。

ΔG 在 r^* 出现极值, r^* 可由求导方法求出。

$$\Delta G = \frac{4}{3}\pi r^3\Delta G_v + 4\pi r^2\sigma$$

$$\frac{d\Delta G}{dr} = 4\pi r^2\Delta G_v + 8\pi r\sigma = 0 \quad \text{可得临界半径 } r^*$$

(形成稳定的晶核必须达到的核半径, r^* 越小, 成核越容易)

$$r^* = \frac{-2\sigma}{\Delta G_v} = \frac{-2\sigma M T_e}{n D \Delta H \Delta T} = \frac{-2\sigma T_m}{\Delta H_v \cdot \Delta T} \quad (3-3)$$

$$\text{临界形核势垒: } \Delta G^* = \frac{16\pi\sigma^3}{3(\Delta G_v)^2} \quad (3-4)$$



3.1.1 均匀成核

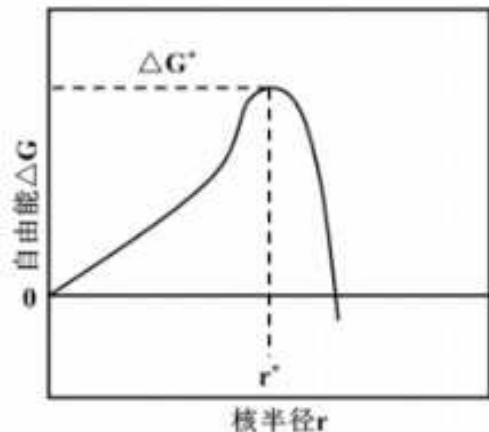


大连工业大学
Dalian Polytechnic University

核化速度由 ΔG_v 和分子活动能 ΔE 决定，根据阿仑尼乌斯公式，

$$I = k_0 \exp[-(\Delta G_v + \frac{\Delta E}{KT})] \quad (3-5)$$

在 T_c 附近 ΔT 上升， ΔG_v 增大，使 I 增大，但同时 ΔE 会上升，故 $I-\Delta T$ 曲线有极大值。



核自由能与核半径之间的关系

$r > r^*$ ，晶核长大，虽然可以使系统自由能下降，但形成一个临界晶核本身要引起系统自由能增加 ΔG^* ，即临界晶核形成所需要的能量，称为临界晶核形成成功。

ΔG^* 越高，成核越难，提供能量需要的 ΔT 越大。



3.1.2 非均匀成核



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

借助相界、晶界等杂质降低成核势垒，诱导成核，异相核化。

异相核化的必要条件为：诱导异相的界面必须为母液中析出的晶相所
浸润。

M·Valmer曾证明，临界半径 $r^* = \frac{-2\sigma}{\Delta G_v} \sin\theta$ ， θ 为润湿角。

$$\begin{aligned}\Delta G^*_{\text{非}} &= \frac{16\pi\sigma^3}{3(\Delta G_v)^2} \cdot \frac{(2+\cos\theta)(1-\cos\theta)^2}{4} \\ &= \frac{16\pi\sigma^3}{3(\Delta G_v)^2} \cdot f(\theta)\end{aligned}\quad (3-6)$$



3.1.2 非均匀成核

$$\Delta G^*_{\text{非}} = \Delta G^*_{\text{均}} \cdot f(\theta)$$

降低形核势垒，加速形核，降低程度取决于润湿性。

$$f(\theta) = \frac{(2 + \cos\theta)(1 - \cos\theta)^2}{4}, \quad \theta \text{ 不同 } f(\theta) \text{ 不同。} \quad (3-7)$$

($f(\theta)$ 由球冠模型的简单几何关系求得) 其中, $f(\theta) \leq 1$

完全润湿时:

$$\theta = 0^\circ \quad \cos\theta = 1 \quad f(\theta) = 0, \quad \text{不需要克服势垒}$$

完全不润湿时:

$$\theta = 180^\circ, \quad \cos\theta = -1 \quad f(\theta) = 1, \quad \text{需要克服势垒与均匀成核相同。}$$



3.1.2 非均匀成核



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

当 $\theta < 180^\circ$ 时，非均匀成核的自由能势垒就比均匀成核小。

当 $\theta = 60^\circ$ 时，势垒为均匀成核的1/6左右。

因此非均匀成核比均匀成核易于发生。

一般来说，成核剂与初晶相之间的界面张力越小，或者它们之间的晶格常数越接近，成核就越容易。



3.2 晶体的生长



3.2.1 晶体的生长过程



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

形成稳定的晶核后，在适当过冷度和饱和条件下，熔体中原子（或原子团）向界面迁移。到达适当的生长位置，使晶体长大。

晶体生长速度取决于：

物质扩散到晶核表面的速度

物质加入晶体结构中的速度

界面性质对结晶的形态和动力学有决定性影响

晶体生长速度：

$$u = a_0 v (1 - e^{-\Delta G/KT})$$

其中， u —单位面积晶体生长速度； v —晶体和液相界面质点迁移的频率因子（单个原子或分子临界晶核碰撞的频率）； a_0 —界面层厚度，约等于分子直径； ΔG —晶液自由能之差。



3.2.1 晶体的生长过程



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

$$u = a_0 v (1 - e^{-\Delta G/KT})$$

- 当过程离开平衡态很小时，即 $T \rightarrow T_m(T_c)$ 时， $\Delta G \leq KT$ ，此时晶体生长速度与推动力 ΔT 成直线关系，此时晶体生长速度随 ΔT 增大而上升。
- 当 ΔT 过大时， $T \ll T_m$ ， $\Delta G \gg KT$ ，此时 $[1 - \exp(-\Delta G/KT)] \approx 1$ ，
- 故 $u \rightarrow va_0$ ， ΔT 增大， η 上升，晶体生长速度受原子（通过界面）扩散速度的控制，导致 u 下降，故 u 有极值，即晶体生长达到极限值。



3.2.2 影响结晶的因素

(1) 温度

熔体由 T_m 冷却时，**过冷度 $\Delta T = T - T_m$ 增大**，**成核和晶体生长的驱动力增大**。同时，**粘度增加**，**成核和晶体生长的阻力增大**。所以成核速度-过冷度、晶体生长速度-过冷度曲线都出现峰值，呈现先上升后下降的趋势。

上升阶段， ΔT 占主导地位，下降阶段粘度的阻碍作用占优势。

粘度与温度有关，温度下降粘度上升。**过冷度是析晶的驱动力，而粘度是析晶的阻力。**



3.2.2 影响结晶的因素

(2) 粘度

η —组成— T 关系，温度较低时，粘度大阻碍质点迁移和结构调整，**抑制析晶**。尤其**限制晶核生长速度**。

(3) 杂质

少量杂质**促进结晶，诱导成核**，增加界面处流动度，使晶核快速长大。杂质往往富集在分相后**低粘度的玻璃相中**，进而因富集而导致晶化。

(4) 界面能

加入杂质及分相都可改变界面能 σ 下降， ΔG 下降， ΔG_v 下降。**促进成核以及晶体生长**。



1. 请解释非均匀成核，并从熔体对晶核的润湿角变化的角度分析非均匀成核势垒与均匀成核势垒之间的关系。
2. 请分析影响玻璃结晶的因素。

1. 请解释非均匀成核，并从熔体对晶核的润湿角变化的角度分析非均匀成核势垒与均匀成核势垒之间的关系。

➤ 非均匀成核——非均相成核，指依靠相界、晶界或基质结构缺陷等不均匀部分而成核的过程，又称非本征成核。

完全润湿时 $\theta=0^\circ$ $\cos\theta=1$ $f(\theta)=0$ ，不需要克服势垒

完全不润湿时 $\theta=180^\circ$ ， $\cos\theta=-1$ ， $f(\theta)=1$ ，需要克服势垒与均匀成核相同。

当 $\theta<180^\circ$ 时，非均匀成核的自由能势垒就比均匀成核小。

当 $\theta=60^\circ$ 时，势垒为均匀成核的1/6左右。

因此非均匀成核比均匀成核易于发生。



2. 请分析影响玻璃结晶的因素。

(1) 温度 (2) 粘度

过冷度是析晶的驱动力，而粘度是析晶的阻力。

(3) 杂质 少量杂质促进结晶，诱导成核，增加界面处流动度，使晶核快速长大。杂质往往富集在分相后低粘度的玻璃相中，进而因富集而导致晶化。

(4) 界面能 加入杂质及分相都可改变界面能 σ 下降， ΔG 下降， ΔG_v 下降。促进成核以及晶体生长。



3.3 微晶玻璃



3.3 微晶玻璃



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

- 微晶玻璃是20世纪50年代末发展起来的新型材料，它是由基础玻璃控制晶化而制得的含一定量微晶体的固体材料。
- 定义：微晶玻璃是用适当组成**玻璃控制晶化**而成，含有大量的（典型的95%~98%）细小（ $1\mu\text{m}$ 以下）晶体及少量残余玻璃相的多相材料。



图片来源：华为官网

“一块微晶玻璃屏，绝大多数成分呈纳米微晶。晶体充满在整个玻璃中。”姜宏介绍，昆仑玻璃经过1600度高温铂贵金属熔炼，24小时高温纳米晶体生长，108道微晶原材及面板加工工序的匠心打造，通过复合粒子强化注入，每一片昆仑玻璃中有亿亿颗高强度纳米晶体，抗冲击，抗开裂。



3.3 微晶玻璃



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

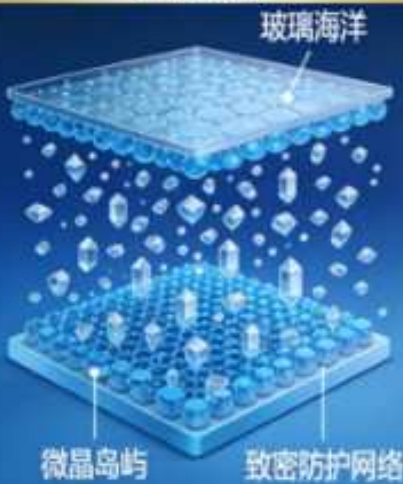
微晶玻璃：玻璃与陶瓷的“混血”精英

实验室淬炼的超级材料

玻璃母体

光滑易成型

坚硬耐磨



兼具玻璃与陶瓷特性



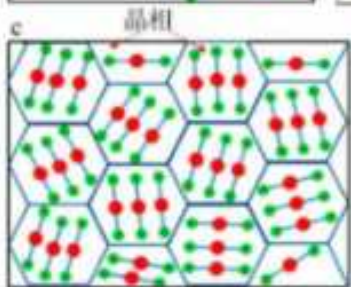
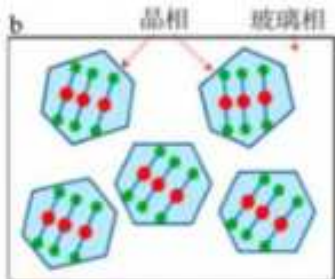
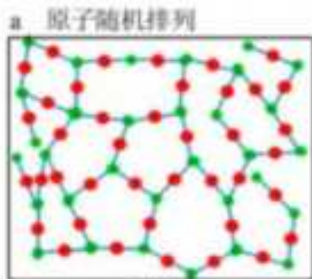
洲际导弹尖端



厨房炉灶面板



手机屏幕



玻璃 (a)、微晶玻璃 (b)、陶瓷的微观结构示意图 (c)





3.3 微晶玻璃



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

- 玻璃处于介稳状态，有向晶态转化的趋势。如果使熔体缓慢降温，或使其在低于熔化温度的适当温度区间保温，这时候玻璃将析晶（或叫失透）。这些结晶体通常非常细小，直径大约为 10^{-6} m，为晶粒分布均匀的晶体与非晶体的混合物，即为微晶玻璃。
- 微晶玻璃具有玻璃和陶瓷的双重特性。



3.3 微晶玻璃



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

- 陶瓷材料：固相反应，可出现重结晶和新晶体，大部分结晶物质是在制备陶瓷时由原始组分引入的。
- 微晶玻璃：晶相是从均匀的玻璃相中通过成核与晶体生长而产生的，显微结构均匀致密、无气孔、表面光洁、制品尺寸精确并能生产特大尺寸的制品，这些性能是陶瓷材料不能与之相比的。



- 玻璃：无定形的非晶态。

- 微晶玻璃：

性质由晶相的矿物组成、玻璃相的化学组成及它们的含量决定的。

因而，它集中了陶瓷、玻璃两者的特点，有较低的热膨胀系数，较高的机械强度，显著的耐腐蚀、抗风化能力和良好的抗热震性能。



3.3.1 微晶玻璃的化学组成



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

- 微晶玻璃的化学组成包括**基础玻璃成分**和**成核剂**两部分。
- 基础玻璃：

硅酸盐、铝硅酸盐、硼硅酸盐、硼酸盐和磷酸盐五大系统。
- 澄清剂($\text{Na}_2\text{SO}_4/\text{C}$ 、 Sb_2O_3 、 Na_2SiF_6 等)
- 成核剂



3.3.1 微晶玻璃的化学组成



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

基础玻璃的基本条件：

- (1) 化学组成保证在热处理后形成晶相及玻璃相应**具有微晶玻璃**
指定的物化性质。
- (2) 熔制及成型或退火过程中**不失透或破坏**（易于成形）。
- (3) 玻璃重新热处理时应在整个体积内**均匀结晶**，晶体颗粒 $1\mu\text{m}$
左右。
- (4) 熔制及成型条件能够适合现代化生产的要求。



3.3.1 微晶玻璃的化学组成



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

- 成核剂的成核机理：
- 1、Au、Ag、Cu、Pt、Ru(钌 liǎo)等贵金属盐类，当这类物质与玻璃配合料一起熔融时，贵金属元素在高温时以离子状态存在，而在低温下则分解还原成贵金属原子，这些原子经一定热处理将在玻璃结构中形成高度分散的金属晶体颗粒，从而实现诱导析晶。



3.3.1 微晶玻璃的化学组成



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

- 2、另一类是阳离子电荷高、场强大、聚积作用强的氧化物，如 ZrO_2 、 TiO_2 、 P_2O_5 。三种物质对玻璃的成核作用有所不同。
- ZrO_2 先从母体玻璃中析出富含锆氧的微不均匀区，进而诱导母体玻璃成核；
- TiO_2 的成核作用是先从母体玻璃中析出富含钛氧的钛酸盐液相（无定形态），在一定条件下，这种液相将转变成结晶相，进而使母体玻璃形成晶核；
- P_2O_5 由于 P^{5+} 场强比 Si^{4+} 大，有加速硅酸盐玻璃分相的作用，从而促使玻璃核化。



3.3.1 微晶玻璃的化学组成



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

- 3、氟化钙(CaF_2)、冰晶石(Na_3AlF_6)、氟硅酸钠(Na_2SiF_6)和氟化镁等氟化物。

一般认为加入氟起减弱玻璃结构的作用，用 F^- 取代 O^{2-} 造成硅氧网络结构的断裂，这是氟化物诱导玻璃成核的主要原因。

- 当氟含量大于2%-4%时，氟化物就会在冷却（或热处理）过程中从熔体中分离出来，形成细结晶状的沉淀物而引起玻璃乳浊（分相），从而促使玻璃成核。

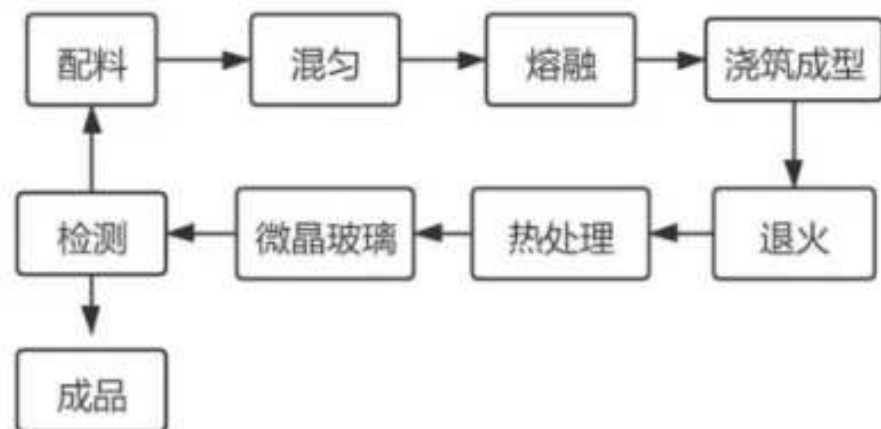


3.3.3 微晶玻璃的制备

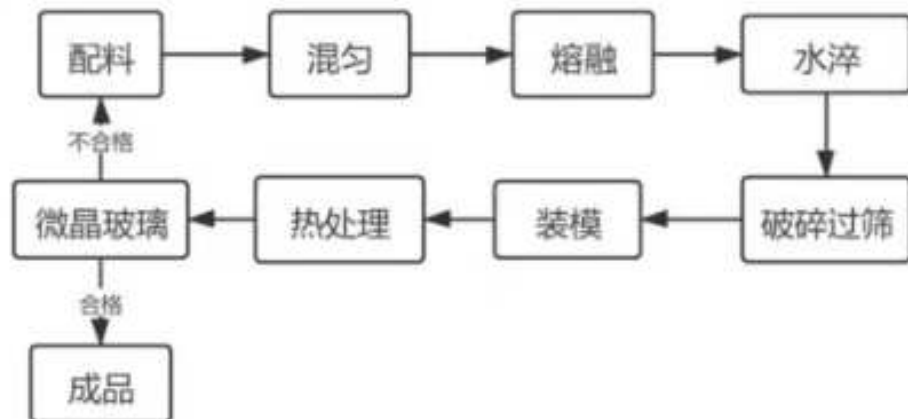


大连工业大学
Dalian Polytechnic University

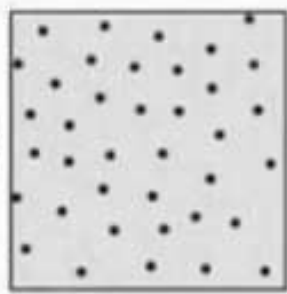
• 整体析晶法:



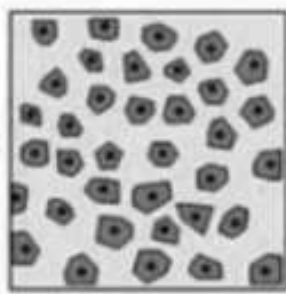
• 烧结法:



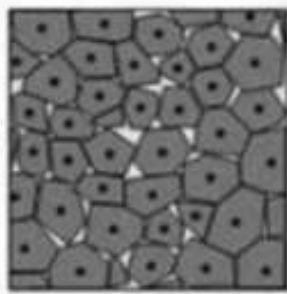
Glass



Nucleation



Growth

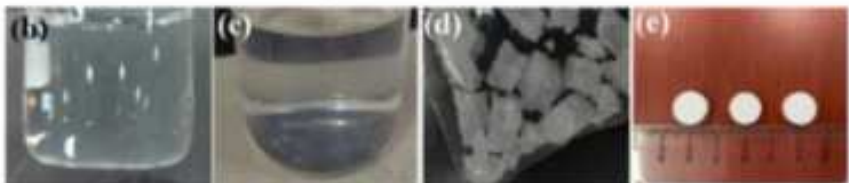
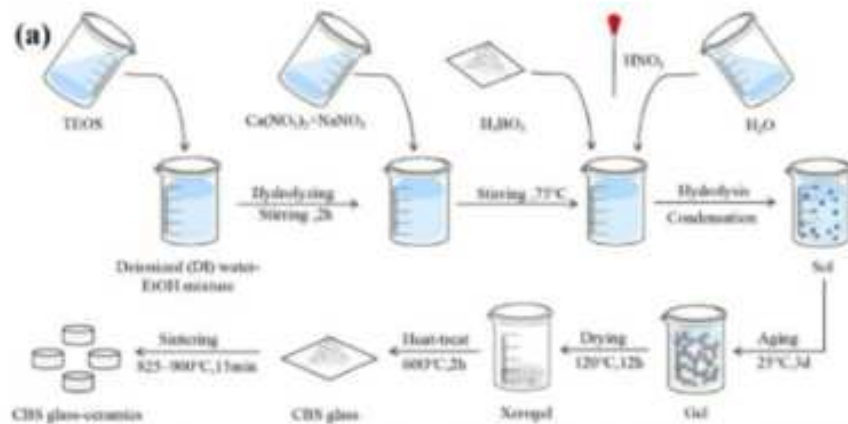
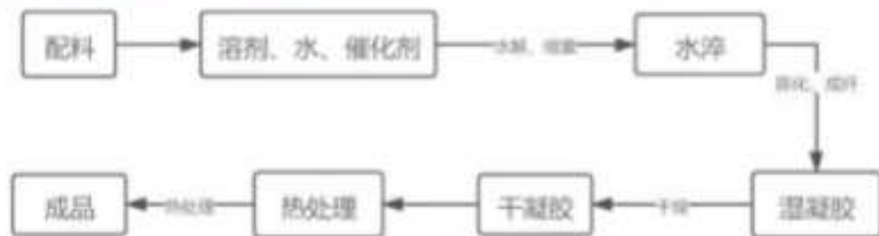


Glass-ceramic composite



3.3.3 微晶玻璃的制备

• 溶胶-凝胶法:



工艺方法	优点	缺点
整体析晶法	可根据玻璃组成选择不同的成型方法; 玻璃制品均匀性好, 气孔少, 致密度高; 玻璃组成范围广, 可根据所需性能进行调整; 加工性能好, 易于批量、自动化生产。	熔制温度较高、能耗大, 热处理时间长、工艺要求严格, 但这些缺点可以通过新的熔炼工艺, 如电熔技术进行改善, 且热处理工艺效率也可以通过工艺优化提高。
烧结法	制备的微晶玻璃不经过成形而直接采用水淬的方式, 经过粉碎的玻璃粉具有很大的表面积, 表面析晶倾向足够大, 因此无需添加晶核剂即可对玻璃进行晶化。	烧结法在粉料压片时需要使用粘结剂, 而粘结剂烧结时挥发会产生气孔, 因而制备出微晶玻璃内部存在许多微小气孔, 其致密度较差。
溶胶-凝胶法	精准控制材料的组成, 微晶玻璃中析出晶相尺寸较小, 且均匀性好。	成本高、周期长、污染大。玻璃粉末在烧结后形成样品的收缩率较大、容易发生变形。



3.3.4 微晶玻璃的结晶机理



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

- 玻璃液变为晶体，首先必须产生晶核，然后使晶核进一步长大。
- 即**核化和晶化**。
- 一般在有成核剂存在的析晶过程中，成核速率较快，故**以晶体生长速率来控制整个析晶过程**。
- 若成形好的玻璃迅速越过晶核生成最大速率温度区，而在晶体生长速率最大温度区保温时间较长，则因形成的晶核数量有限而**得到晶粒少但粒径大的微晶**（几个微米）。
- 若在晶核生成速率大而晶体生长速率较小的温度区进行热处理，则有利于形成细小均匀的微晶（0.1微米左右）。



3.3.4 微晶玻璃的结晶机理



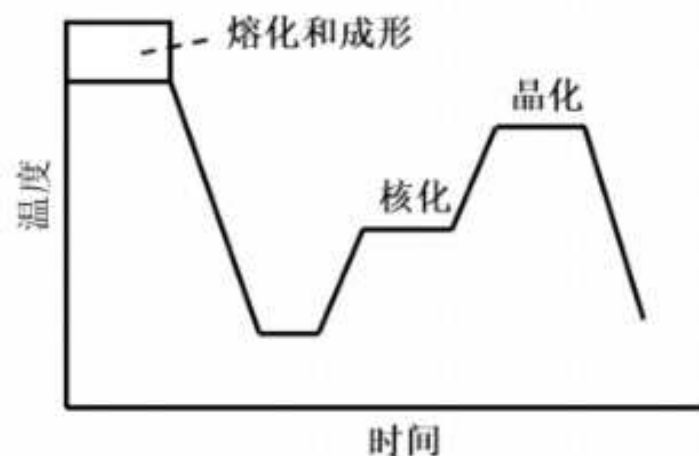
大连工业大学
Dalian Polytechnic University

- 有效控制析晶是制造微晶玻璃的基础，而成核与晶体长大是实现析晶控制的关键。
- 热处理是使微晶玻璃产生预定结晶相和玻璃相的关键工序。
- 组成确定后，微晶玻璃的结构与性能主要取决于热处理制度（温度与保温时间）。
- 微晶玻璃成核与晶体生长通常在 T_g 以上，主晶相熔点以下，保温一定时间核化处理，使母体玻璃中形成一定数量且分布均匀的晶核。

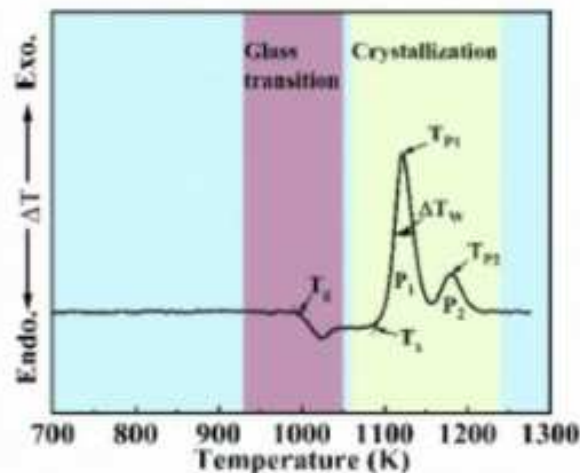


3.3.5 微晶玻璃的热处理工艺

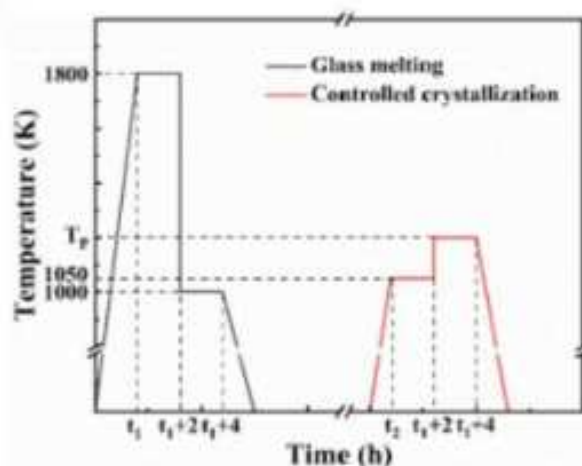
热处理一般要根据DTA曲线制定热处理曲线。曲线包括升温、核化和晶化等阶段。



微晶玻璃热处理制度曲线



SrO-B₂O₃-SiO₂-TiO₂系统玻璃的DTA曲线（多个析晶峰说明有多个晶相生成。 $\Delta T = T_p - T_g$ 核化温度 $T_g + 50 \sim 100^\circ\text{C}$ ， ΔT 最小取50，最大取100 $^\circ\text{C}$ ）升温速度越高 T_p 滞后， T_p 位置与升温速度有关，因此确定的析晶温度要低于 T_p ）



SrO-B₂O₃-SiO₂-TiO₂系统玻璃熔制及析晶制度曲线



3.3.6 微晶玻璃的性能特征



- 微晶玻璃由**晶相**和**玻璃相**组成，晶相通常由多晶体组成。
- 微晶体在微晶玻璃中的分布呈空间取向，并均匀地分布于残存的玻璃相中，由玻璃相将数量巨大、粒度细微的微晶体结合起来。
- 微晶玻璃的性质主要由：
 - **主晶相的种类、**
 - **晶粒的大小、**
 - **晶相以及残存玻璃相的数量**所决定。



3.3.6 微晶玻璃的性能特征



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

- 主晶相的种类

通过选取不同的玻璃组成及热处理制度，可得到含有不同主晶相的微晶玻璃；

碱金属和碱土金属硅酸盐： $\text{SiO}_2\text{-Li}_2\text{O}$ （层状 $\text{Li}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ ）（链状 Li_2SiO_3 ）

高屈服强度、高断裂韧性、高电阻

硅铝酸盐： $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-Li}_2\text{O}$ （ β -石英固溶体、 β -锂辉石固溶体）低膨胀

磷硅酸盐： $\text{SiO}_2\text{-MgO-CaO-P}_2\text{O}_5\text{-F}$ （氟氧磷灰石 $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{O},\text{F}_2)$ ，硅灰石 CaSiO_3 ，抗弯、抗压。



3.3.6 微晶玻璃的性能特征



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

- 晶粒的大小

微晶玻璃的光学性质、力学性质与微晶体颗粒大小密切相关。

晶粒尺寸小于可见光波长时，可获得透明度极高的微晶玻璃。

晶粒越小，强度越高。

- 晶相及玻璃相的数量

微晶玻璃中晶相的百分含量变化时，会影响到微晶玻璃的各种性质，如机械性质、电学性质、热学性质等。



3.3.7 微晶玻璃的应用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

- 热功能微晶玻璃
- $\text{Li}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系可通过调节基础玻璃组成及热处理工艺而获得从负膨胀、零膨胀、低膨胀到高膨胀的一系列微晶玻璃材料。
- 最受关注与重视的是广泛应用于微电子、光学仪器、现代科技及国防军工等尖端技术领域的低热膨胀和零膨胀微晶玻璃。



低热膨胀微晶玻璃

- 最早用于航天器火箭发动机燃料舱的防护，使火箭在冲出和返回大气层时，免遭高温对燃料舱的破坏，一旦火箭冲出大气层，便自行脱落。
- 将该技术引入民用产品的是Corning公司，率先制造出微波炉器皿和电磁灶面板。



低热膨胀微晶玻璃

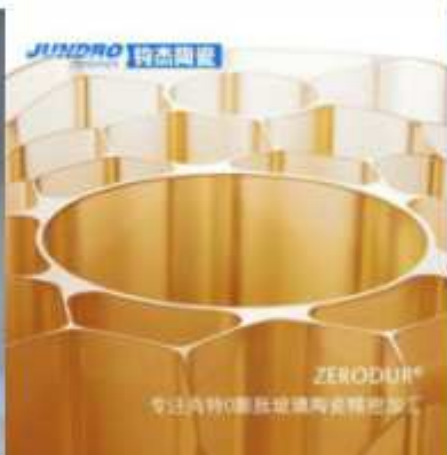
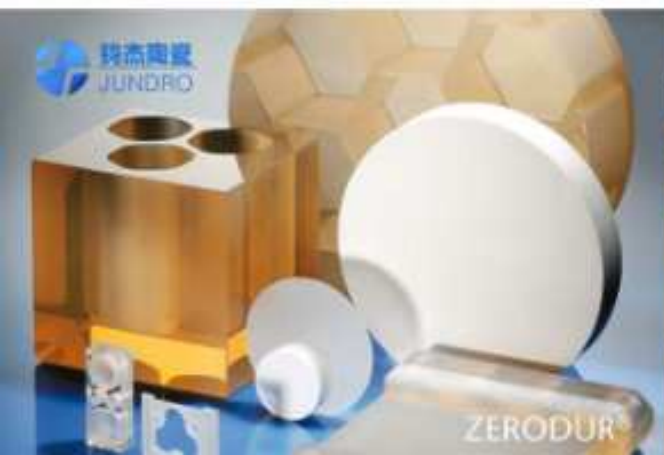
- 可用作耐火材料，由于对人体无辐射、无危害、硬度高、耐腐蚀，不论是做装饰材料还是作为特殊环境的保护材料，都是其他材料不能与之相比的。
- 通过引入不同的着色剂和设计不同的热处理工艺，还可以得到各类不同颜色的微晶玻璃。

3.3.7 微晶玻璃的应用

- 极低的热膨胀

ZERODUR®是肖特公司生产的一款极低膨胀微晶玻璃，是一款无孔锂铝二氧化硅微晶玻璃，纳米晶在残余玻璃相内均匀分布。可作为小型成品部件，超轻量镜面基板，同时也可用作大型分段和整体天文望远镜的镜面基板。

直径为1200毫米的ZERODUR®镜坯：
ESO可见光和红外巡天望远镜（VISTA）捕捉到菲力克斯星云（NGC7293）的奇异景象。





零膨胀系数微晶玻璃

- 通过调节 β -石英固溶体晶相和玻璃相的含量，就可以获得零膨胀系数的微晶玻璃；通过控制热处理温度和时间，基础玻璃中可析出晶体尺寸小于可见光波长的极微小晶粒，从而获得透明的微晶玻璃。
- 用于制作激光陀螺、大型天文望远镜镜片、高温电光源玻璃壳、雷达天线罩和高级器皿等。



铁磁性微晶玻璃

- 铁磁性微晶玻璃在医学上主要应用于体外磁疗、体内辅助治疗及体内辅助诊断三方面。
- 替换用惰性生物玻璃材料
- 1972年，Crossman研制出一种含云母微晶体 $[K_{0.5}Mg_3Si_8O_{20}F_4]$ 并具有优良可机械加工性能的微晶玻璃材料。
- 1977年，Kasloff采用真空加压铸造机成功地铸造了透明玻璃制品。
- 1980年，Corning公司和Dentsply牙科公司联合进行了齿冠修复材料的基础研究和临床应用研究，开发出商品名为Dicor的齿冠产品。



铁磁性微晶玻璃

- 通常“生物活性物质”多指酶类生物提取物或活细胞，它们具有诱导或催化反应过程或再殖能力。对于替换用生物活性玻璃或微晶玻璃，应包含三方面含义：
 - 1) 从材料学观点来看，在生理环境下，材料表面能产生适度的溶解或降解，并通过与生物体组织间的物质交换，产生**磷灰石**类矿物成分，从而与生物体组织形成牢固的化学结合；



铁磁性微晶玻璃

- 2) 从生物学角度来看，材料应具有优良的生物相容性，不被生体组织所排斥，与生物体有良好的亲和性。用作骨类硬组织的替代物时，能方便地植入体内并与生体骨形成直接结合，即在界面上没有纤维组织膜或膜很薄，形成所谓骨性结合。



铁磁性微晶玻璃

- (1) 低膨胀锂铝硅微晶玻璃 用于耐热冲击器件及炊具等。
- (2) 镁铝硅微晶玻璃 低膨胀高电阻率，用于介电材料等领域。
- (3) 钙铝硅微晶玻璃及钙镁铝硅微晶玻璃 用作建筑装饰材料等。
- (4) 铅锌硼微晶玻璃 低温焊接封接材料。



1. 均匀成核与非均匀成核
2. 影响晶体结晶的因素
3. 微晶玻璃的成核剂及成核机理
4. 微晶玻璃的制备工艺



大连工业大学

Dalian Polytechnic University

声明： 课件中部分图片、视频来源于相关教材、企业和网络，仅用于教学使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除。
